MiniSocial — Tài liệu phân tích hệ thống

Mục lục

I. Mô tả bài toán 3
1. Tên hệ thống 3
2. Vấn đề cần giải quyết 3
3. Phạm vi hệ thống 3
4. Đối tượng người dùng mục tiêu 3
5. Mục tiêu hệ thống 3
6. Actors chính 3
II. Yêu cầu chức năng 3
1. Nhóm 1 — Xác thực và tài khoản 4
1.1 FR-01 — Đăng ký tài khoản 4
1.2 FR-02 — Đăng nhập 4
1.3 FR-03 — Quản lý hồ sơ cá nhân 4
1.4 FR-04 — Cài đặt quyền riêng tư 4
1.5 FR-05 — Xác thực hai bước (tùy chọn) 4
2. Nhóm 2 — Bài đăng và nội dung 4
2.1 FR-06 — Tạo bài đăng 5
2.2 FR-07 — Xem bài đăng 5
2.3 FR-08 — Chỉnh sửa và xóa bài 5
2.4 FR-09 — Hashtag 5
2.5 FR-10 — Stories (tùy chọn) 5
3. Nhóm 3 — Tương tác xã hội 5
3.1 FR-11 — Like và reaction 5
3.2 FR-12 — Bình luận và trả lời 6
3.3 FR-13 — Follow và unfollow 6
3.4 FR-14 — Share/Repost 6
3.5 FR-15 — Mention 6
4. Nhóm 4 — Feed, tìm kiếm và khám phá 6
4.1 FR-16 — News Feed 6
4.2 FR-17 — Tìm kiếm 6

4.3 FR-18 — Khám phá 6
5. Nhóm 5 — Nhắn tin và thông báo 6
5.1 FR-19 — Thông báo trong ứng dụng 7
5.2 FR-20 — Nhắn tin 1-1 7
5.3 FR-21 — Push notification 7
6 Nhóm 6 — An toàn và kiểm duyệt 7
6.1FR-22 — Report vi phạm 7
6.2 FR-23 — Chặn người dùng 7
6.3 FR-24 — Quản trị và kiểm duyệt 7
6.4 FR-25 — Lọc ngôn từ tự động 7
III. Yêu cầu phi chức năng 7
1. Hiệu năng cơ bản 8
2. Ổn định khi sử dụng 8
3. Dễ dùng và dễ hiểu 8
4. Tương thích thiết bị 8
5. Bảo mật 8
6. Sao lưu và phục hồi dữ liệu 8
7. Khả năng bảo trì 8
8. Ngôn ngữ và hiển thị 8

I. Mô tả bài toán

1. Tên hệ thống

MiniSocial — Nền tảng mạng xã hội mini dành cho cộng đồng nhỏ, nhóm bạn bè hoặc tổ chức nội bộ.

2. Vấn đề cần giải quyết

Người dùng cần một nền tảng để chia sẻ nội dung, kết nối với bạn bè và theo dõi thông tin từ người quen, nhưng các mạng xã hội lớn (Facebook, Instagram) quá phức tạp, nhiều quảng cáo và thiếu tính riêng tư. MiniSocial cung cấp trải nghiệm gọn nhẹ, tập trung vào nội dung và kết nối thực sự.

3. Phạm vi hệ thống

Nền tảng: Web app + Mobile responsive
Các chức năng chính: Đăng nhập, đăng bài, tương tác xã hội, nhắn tin 1-1, thông báo real-time
Các chức năng có thể mở rộng: Livestream, marketplace, quảng cáo, nhóm (group)

4. Đối tượng người dùng mục tiêu

Nhóm bạn bè, cộng đồng sinh viên hay tổ chức nội bộ nhỏ.
Hệ thống hoạt động tốt với quy mô nhỏ, Khoảng 50 user truy cập cùng 1 thời điểm.

5. Mục tiêu hệ thống

Cho phép người dùng tạo tài khoản, cá nhân hóa hồ sơ và quản lý danh tính số.
Cung cấp news feed cá nhân hóa theo người được theo dõi.
Hỗ trợ tương tác xã hội: like, comment, share, follow.
Cung cấp kênh nhắn tin trực tiếp giữa người dùng.
Đảm bảo môi trường an toàn: report, block, kiểm duyệt nội dung.

6. Actors chính

ACTOR	MÔ TẢ
Khách	Chưa đăng nhập. Chỉ xem trang chủ, giao diện đăng ký và đăng nhập
Người dung	Đã đăng nhập, sử dụng được các tình năng trong mạng xã hội
Admin	Quảng lý người dung, kiểm duyệt
Hệ thống	Gửi thông báo

II. Yêu cầu chức năng

1. Nhóm 1 — Xác thực và tài khoản

1.1 FR-01 — Đăng ký tài khoản

- Người dùng mở màn hình đăng ký, nhập email, mật khẩu, tên hiển thị và username rồi nhấn nút Tạo tài khoản.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu ngay khi người dùng nhập; lỗi hiển thị dưới từng ô theo ngôn ngữ dễ hiểu.
- Sau khi gửi thành công, hệ thống chuyển sang màn hình xác minh email và cho phép gửi lại mã.
- Người dùng nhập mã xác minh; nếu hợp lệ thì hệ thống kích hoạt tài khoản và chuyển vào luồng onboarding.
- Nếu mã sai hoặc hết hạn, hệ thống hiển thị lỗi rõ ràng, giữ lại dữ liệu đã nhập và cho phép thử lại.

1.2 FR-02 — Đăng nhập

- Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba.
- Khi đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng về trang trước đó (nếu có) hoặc về News Feed.
- Khi sai thông tin đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo chung để tránh lộ thông tin tài khoản.
- Nếu tài khoản đang bị tạm khóa, hệ thống thông báo trạng thái và hướng dẫn mở khóa.
- Người dùng có thể bật tùy chọn Ghi nhớ đăng nhập để giảm số lần nhập lại.

1.3 FR-03 — Quản lý hồ sơ cá nhân

- Người dùng mở trang hồ sơ để xem thông tin cá nhân, số bài đăng, số người theo dõi và đang theo dõi.
- Người dùng bấm Chỉnh sửa hồ sơ để thay đổi tên hiển thị, giới thiệu, liên kết cá nhân, ảnh đại diện và ảnh bìa.
- Khi chọn ảnh, hệ thống mở giao diện cắt ảnh; sau khi lưu, ảnh mới được cập nhật ngay.
- Nếu cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới trang hồ sơ
- Nếu cập nhật thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu cũ và báo lý do cụ thể.

1.4 FR-04 — Cài đặt quyền riêng tư

- Người dùng mở Cài đặt quyền riêng tư để kiểm soát ai được xem bài, nhắn tin hoặc thấy trạng thái online.
- Khi thay đổi quyền riêng tư, hệ thống áp dụng ngay và hiển thị xác nhận.
- Với tài khoản riêng tư, follow mới sẽ đi vào trạng thái chờ duyệt; chủ tài khoản nhận thông báo để quyết định.

1.5 FR-05 — Xác thực hai bước (tùy chọn)

- Người dùng bật xác thực hai bước trong cài đặt bảo mật.
- Hệ thống hiển thị mã QR và hướng dẫn từng bước; sau khi xác nhận thành công thì trạng thái bảo mật chuyển sang Đang bật.
- Ở lần đăng nhập sau, sau bước mật khẩu hệ thống yêu cầu mã xác thực bổ sung.

2. Nhóm 2 — Bài đăng và nội dung

2.1 FR-06 — Tạo bài đăng

- Người dùng mở composer từ nút Đăng bài, nhập nội dung, chọn ảnh hoặc video, chọn phạm vi hiển thị rồi nhấn Đăng.
- Hệ thống hiển thị xem trước nội dung trước khi đăng và khóa nút Đăng khi chưa có nội dung hợp lệ.
- Trong lúc đăng, hệ thống hiển thị tiến trình và không cho bấm gửi lặp.
- Khi đăng thành công, bài mới xuất hiện ở đầu feed của tác giả và hệ thống hiện thông báo thành công.
- Khi đăng thất bại, hệ thống không làm mất nội dung người dùng đã nhập và cho phép thử lại.

2.2 FR-07 — Xem bài đăng

- Người dùng xem bài trên feed hoặc mở màn hình chi tiết để đọc đầy đủ nội dung và media.
- Khi nhấn vào avatar/tên tác giả, hệ thống điều hướng sang trang hồ sơ tác giả.
- Khi nhấn ảnh/video, hệ thống mở trình xem toàn màn hình và cho vuốt qua media tiếp theo.
- Với bài dài, hệ thống hiển thị rút gọn và nút Xem thêm.

2.3 FR-08 — Chỉnh sửa và xóa bài

- Tác giả có thể chỉnh sửa bài của mình từ menu ba chấm.
- Sau khi lưu chỉnh sửa, hệ thống cập nhật bài ngay trên feed và chi tiết bài.

- Khi xóa bài, hệ thống yêu cầu xác nhận để tránh thao tác nhầm.
- Sau khi xóa, bài không còn trong feed và có thể hiển thị trạng thái đã xóa trong ngữ cảnh liên quan.

2.4 FR-09 — Hashtag

- Người dùng chèn hashtag trực tiếp trong nội dung bài.
- Hệ thống tự nhận diện hashtag, tô khác màu và biến thành liên kết có thể bấm.
- Khi bấm hashtag, hệ thống mở trang danh sách bài theo hashtag đó.

2.5 FR-10 — Stories (tùy chọn)

- Người dùng tạo story ảnh/video ngắn và đăng từ khu vực đầu feed.
- Story tự biến mất sau thời gian hiển thị; người đăng có thể xem lượt xem.
- Người xem nhấn vào avatar story để mở trình xem story và vuốt sang story tiếp theo.

3. Nhóm 3 — Tương tác xã hội

3.1 FR-11 — Like và reaction

- Người dùng nhấn Like để bày tỏ cảm xúc; nhấn lại để bỏ like.
- Số like tăng giảm ngay để tạo cảm giác phản hồi tức thì.
- Nếu bật reaction nâng cao, người dùng nhấn giữ nút Like để chọn cảm xúc khác.
- Nhấn vào tổng số like mở danh sách người đã tương tác.

3.2 FR-12 — Bình luận và trả lời

- Người dùng nhập bình luận dưới bài viết; có thể trả lời trực tiếp vào bình luận cụ thể.
- Hệ thống cập nhật luồng bình luận theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
- Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của chính mình.
- Nếu bình luận vi phạm bị gỡ, hệ thống hiển thị trạng thái đã xóa thay vì biến mất đột ngột.

3.3 FR-13 — Follow và unfollow

- Người dùng nhấn Theo dõi trên hồ sơ người khác để nhận nội dung của họ trong feed.
- Với tài khoản công khai, hệ thống cập nhật trạng thái theo dõi ngay.
- Với tài khoản riêng tư, hệ thống chuyển thành Đã gửi yêu cầu và chờ phê duyệt.
- Người dùng có thể hủy theo dõi bất cứ lúc nào; feed cập nhật tương ứng.

3.4 FR-14 — Share/Repost

- Người dùng chia sẻ lại bài của người khác bằng repost nhanh hoặc repost kèm lời bình.
- Sau khi chia sẻ, hệ thống đưa bài repost lên hồ sơ và feed người theo dõi người chia sẻ.
- Nếu bài gốc không còn, hệ thống hiển thị thông báo nội dung gốc không khả dụng.

3.5 FR-15 — Mention

- Người dùng gõ @ trong composer hoặc bình luận để gọi gợi ý tài khoản.
- Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý theo độ liên quan và cho phép chọn nhanh.
- Người được nhắc nhận thông báo và có thể nhấn vào để mở nội dung liên quan.

4. Nhóm 4 — Feed, tìm kiếm và khám phá

4.1 FR-16 — News Feed

- Người dùng mở app sẽ vào feed chính với bài mới nhất từ người đang theo dõi.
- Khi cuộn xuống cuối danh sách, hệ thống tự tải thêm bài.
- Người dùng kéo xuống để làm mới và nhận bài mới.
- Nếu có bài mới trong lúc đang đọc, hệ thống hiển thị nút Xem bài mới ở đầu màn hình.

4.2 FR-17 — Tìm kiếm

- Người dùng nhập từ khóa để tìm người dùng, bài đăng và hashtag.
- Hệ thống trả kết quả theo tab, cho phép chuyển nhanh giữa các loại nội dung.
- Nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý từ khóa khác.

4.3 FR-18 — Khám phá

- Người dùng mở trang Khám phá để xem chủ đề nổi bật, bài phổ biến và gợi ý tài khoản mới.
- Hệ thống cập nhật nội dung khám phá theo xu hướng gần đây.
- Người dùng bấm vào từng mục để đi đến danh sách hoặc bài cụ thể.

5. Nhóm 5 — Nhắn tin và thông báo

5.1 FR-19 — Thông báo trong ứng dụng

- Người dùng nhận thông báo khi có tương tác liên quan: like, bình luận, trả lời, follow, mention, share.

- Khi mở trung tâm thông báo, người dùng thấy danh sách mới nhất và trạng thái đã đọc/chưa đọc.
- Nhấn vào từng thông báo sẽ điều hướng đến đúng nội dung liên quan.
- Người dùng có thể đánh dấu đã đọc tất cả.

5.2 FR-20 — Nhắn tin 1-1

- Người dùng mở cuộc trò chuyện với một người khác để gửi tin nhắn văn bản hoặc hình ảnh.
- Hệ thống phản hồi trạng thái gửi, đã nhận, đã xem ngay trên tin nhắn.
- Khi đối phương đang nhập, hệ thống hiển thị chỉ báo đang nhập.
- Người dùng có thể thu hồi tin nhắn trong thời gian cho phép.

5.3 FR-21 — Push notification

- Khi người dùng không mở ứng dụng, hệ thống vẫn gửi thông báo đẩy cho sự kiện quan trọng.
- Người dùng có thể bật/tắt từng loại thông báo trong cài đặt.
- Khi chạm vào thông báo đẩy, hệ thống mở đúng màn hình liên quan trong app.

6 Nhóm 6 — An toàn và kiểm duyệt

6.1FR-22 — Report vi phạm

- Người dùng báo cáo bài đăng, bình luận hoặc tài khoản bằng menu hành động.
- Hệ thống yêu cầu chọn lý do và cho phép nhập mô tả bổ sung.
- Sau khi gửi report, hệ thống xác nhận đã tiếp nhận và cập nhật trạng thái trong trung tâm hỗ trợ.

6.2 FR-23 — Chặn người dùng

- Người dùng chặn tài khoản khác từ trang hồ sơ hoặc menu bài viết.
- Sau khi chặn, hai bên không thể tương tác trực tiếp với nhau.
- Người dùng có thể xem và bỏ chặn trong danh sách tài khoản đã chặn.

6.3 FR-24 — Quản trị và kiểm duyệt

- Quản trị viên xem danh sách nội dung bị báo cáo, ưu tiên các trường hợp nghiêm trọng.
- Quản trị viên có thể cảnh báo, gỡ nội dung, hoặc khóa tài khoản vi phạm theo chính sách.
- Hệ thống ghi nhận kết quả xử lý và thông báo cho các bên liên quan.

6.4 FR-25 — Lọc ngôn từ tự động

- Khi người dùng nhập nội dung có từ ngữ không phù hợp, hệ thống cảnh báo trước khi đăng.
- Với mức vi phạm nặng, hệ thống chặn đăng và nêu rõ lý do.
- Người dùng được hướng dẫn chỉnh sửa để tiếp tục đăng nội dung hợp lệ.

III. Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng cơ bản

Các thao tác phổ biến như đăng nhập, mở feed, đăng bài, thả like cần phản hồi nhanh để người dùng không phải chờ lâu.
Khi tải dữ liệu chậm, hệ thống phải có trạng thái đang tải rõ ràng.

2. Ổn định khi sử dụng

Ứng dụng không được văng hoặc treo khi người dùng thao tác liên tục.
Nếu lỗi mạng xảy ra, hệ thống phải báo rõ và cho phép thử lại.

3. Dễ dùng và dễ hiểu

Giao diện cần thống nhất giữa các màn hình để người dùng mới có thể làm quen nhanh.
Các thao tác quan trọng như xóa bài, chặn người dùng phải có bước xác nhận.
Thông báo lỗi cần ngắn gọn, dễ hiểu, chỉ nói điều người dùng cần làm tiếp theo.

4. Tương thích thiết bị

Ứng dụng hoạt động tốt trên web responsive và điện thoại.
Bố cục không bị vỡ trên màn hình nhỏ; nội dung chính luôn dễ đọc.

5. Bảo mật

Người dùng phải đăng nhập mới sử dụng các chức năng cá nhân.
Mật khẩu không hiển thị công khai và phiên đăng nhập cần được bảo vệ.
Chức năng quản trị chỉ dành cho tài khoản admin.

6. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Dữ liệu cần được sao lưu định kỳ để tránh mất dữ liệu khi có sự cố.
Khi xảy ra lỗi, hệ thống có thể khôi phục dữ liệu trong thời gian hợp lý.

7. Khả năng bảo trì

Mã nguồn cần rõ ràng, có cấu trúc thư mục hợp lý, dễ mở rộng thêm tính năng.

Các chức năng chính cần được kiểm thử thủ công trước khi demo hoặc nộp đồ án.

8. Ngôn ngữ và hiển thị

Ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.
Ngày giờ, số lượng like/comment hiển thị theo định dạng quen thuộc với người dùng Việt.